

Fiches écran Casio fx-CG50 — Mecathermo

31 fiches a la taille réelle de l'écran (384×216 px). **Demarche** (D01–D23) = l'ordre dans lequel rédiger ta réponse. **Schema** (S01–S08) = le dessin a avoir en tête. La ligne verte en pied de fiche donne un exemple chiffre vérifié.

ESSENCE 1 — volumes et points

$$1 \quad V_A = \frac{\text{cyl}/z}{\varepsilon - 1} \quad V_B = \varepsilon V_A$$

$$2 \quad V_C = V_D = V_A \quad V_E = V_B$$

$$3 \quad n = \frac{p_B V_B}{R T_B} \quad (\text{B} = \text{air aspiré})$$

$$4 \quad T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} \quad p_C = p_B \varepsilon^{\gamma}$$

ex. $\varepsilon=10$, 16°C , $1,2\text{ L}$, 4 cyl : $V_A=33,3\text{ cm}^3$, $T_C=726\text{ K}$

ESSENCE 2 — fin du cycle

$$5 \quad \text{Isochore C-D : } T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{n C_v}$$

$$6 \quad p_D = p_C \cdot \frac{T_D}{T_C}$$

$$7 \quad T_E = T_D \varepsilon^{1-\gamma} \quad p_E = \frac{n R T_E}{V_B}$$

$$8 \quad \eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$$

ex. $Q_{CD}=876\text{ J} \rightarrow T_D=3765\text{ K}$, $\eta_{th}=60,2\%$

MOTEUR

DIESEL 1 — ce qui change

- 1 ϵ plus grand : $16 < \epsilon < 20$
- 2 On admet de l'AIR SEUL
- 3 Combustion C-D ISOBARE (pas isochore)
- 4 Nouveau : $\rho = \frac{V_D}{V_C}$ donc $V_D = \rho V_A$

V_A, V_B, n, T_C, p_C : identiques à l'essence.

DIESEL 2 — points et η

5 $T_D = \rho T_C \quad p_D = p_C$

6 $Q_{CD} = n C_p (T_D - T_C) \quad (C_p !)$

7 $T_E = T_D \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^{\gamma-1}$

8 $\eta_{th} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma}(1 - \rho^\gamma)}{\gamma(\rho - 1)}$

ex. $\varepsilon=18, \rho=2 : \eta_{th}=63,2\%$

MOTEUR

Moteur 2 TEMPS

Cycle identique à l'essence : mêmes formules.

1 1 tour = 1 cycle

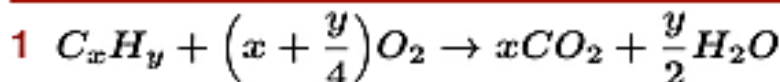
2 $P = \frac{N}{60} W z \quad \text{sans le } /2 !$

3 À régime égal : 2× plus de puissance

ex. $\varepsilon=8,5, Q=95 \text{ J}, 5000 \text{ tr/min} \rightarrow 2,48 \text{ kW}$

MOTEUR

COMBUSTION 1 — l'air



2 $n_{air} = \frac{x + y/4}{0,21} \quad (\text{air : } 21\% O_2)$

3 Excès d'air : $\times \lambda$

ex. $CH_{1,8}, \lambda=1,2 : 1,45 O_2$, puis 8,29 mol air / mol carb COMB

COMBUSTION 2 — la chaleur

$$4 \quad n_{carb} = \frac{n}{\lambda n_{air} + 1}$$

le cylindre contient air + carburant

$$5 \quad M = 12x + y \Rightarrow m_{carb} = \frac{n_{carb} M}{1000} \text{ kg}$$

$$6 \quad \boxed{Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI}$$

PCI en J/kg : kJ/kg $\times 1000$!

Excès d'air λ — effets

< λ un peu < 1 : production de CO

« λ très < 1 : carburant imbrûlé

> λ > 1 nécessaire : mélange jamais homogène

» λ trop grand : air comprimé pour rien

Il faut trouver le bon équilibre.

FRIGO 1 — placer les points

1 $p_{év}$ et p_{cond} : lire sur la cloche

2 1' : BP, à $T_{év} + 5^\circ$ (vapeur, droite)

3 2' : HP, via l'isentropique de 1'

4 3' : HP, à $T_{cond} - 5^\circ$ (liquide, gauche)

5 4' : à la verticale de 3' ($h_4 = h_3$)

FRIGO 2 — les énergies

6 Réel : $h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{isos}}$

7 $w = h_2 - h_1 > 0$ (compresseur)

8 $q_1 = h_3 - h_2 < 0$ (condenseur)

9 $q_2 = h_1 - h_4 > 0$ (évaporateur)

ex. Vérif : $q_1 + q_2 + w = 0$ toujours

PAC

PSN ou COP ?

F FRIGO : utile = pris au froid

$$PSN = \frac{q_2}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

P PAC : utile = cédé au chaud

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

$COP = PSN + 1$ toujours.

Carnot et débits

1 $PSN_{max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$ $COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$

T des SOURCES, en K. T_1 chaude, T_2 froide.

2 $\dot{m} = \frac{P_{utile}}{|q_{utile}|}$ $P_{comp} = \dot{m} w$

ex. $COP=4,36$ pour $COP_{max}=6,36$: 69%, crédible

PAC

Turbine à gaz (Joule)

Machines ouvertes : par kg, avec c_p .

1 Adiab. : $T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $w = c_p \Delta T$

2 Isobare : $q = c_p \Delta T$, $w_{ut} = 0$

3 $\eta = \frac{|W_{net}|}{\sum q_{>0}}$ $P = \dot{m} W_{net}$

ex. $r_p=8$, 900°C : $\eta=44,8\%$

CYCLEGAZ

Joule — l'astuce du sujet

« tout le travail de la turbine sert au compresseur »

$$\Rightarrow |w_{turb}| = |w_{comp}|$$

$$\Rightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_1$$

! Ce travail ne sort pas de la machine : il ne compte pas dans W_{net}

ex. Joule simple : $\eta = 1 - r_p^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

CYCLEGAZ

TRANSFO 1 — p ou V constant

ISOBARE (p cste)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad W = -p \Delta V$$

$$Q = \Delta H = n C_p \Delta T$$

ISOCHORE (V cste)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad W = 0$$

$$Q = \Delta U = n C_v \Delta T$$

TRANSFO 2 — T cste ou $Q = 0$

ISOTHERME (T cste)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \Delta U = 0$$

$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -Q$$

ADIABATIQUE RÉVERSIBLE

$$TV^{\gamma-1} = pV^{\gamma} = T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cste}$$

$$Q = 0 \quad W = \Delta U = n C_v \Delta T$$

Les constantes à poser

$$1 \quad C_v = \frac{R}{\gamma - 1} \quad C_p = \gamma C_v$$

$$2 \quad C_p - C_v = R \quad \frac{C_p}{C_v} = \gamma$$

$$3 \quad R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$\text{ex. } \gamma = 1,4 : C_v = 20,785 \text{ et } C_p = 29,099 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

Variation d'entropie

$$\text{P Isobare : } \Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{V Isochore : } \Delta S = n C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{T Isotherme : } \Delta S = n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{A Adiabatique rév. : } \Delta S = 0 \text{ (isentropique)}$$

$$\text{Sur un cycle : } \Delta S = 0.$$

Échange thermique

1 $Q = m c \Delta T$ (sans changement d'état)

2 $Q = m L$ (changement d'état)

3 $P = \dot{m} c \Delta T$ (circuit à débit)

Même puissance des 2 côtés de l'échangeur.

ex. 12 kW, eau $\Delta T = 5^\circ$: $\dot{m} = \frac{12000}{4185 \cdot 5} = 0,573 \text{ kg/s}$ THERM

Cascade des rendements

1 $|W_{th}| = \eta_{th} \cdot Q_{CD}$

2 $|W_{ind}| = \eta_{forme} \cdot |W_{th}|$

3 $|W_{disp}| = \eta_{méca} \cdot |W_{ind}|$

4 $\eta_{eff} = \eta_{th} \eta_f \eta_m = \frac{|W_{disp}|}{Q_{CD}}$

ex. 527 $\rightarrow$ 395 $\rightarrow$ 316 J (0,75 puis 0,8) MOTEUR

Travail $\rightarrow$ puissance

4T $P = \frac{N}{2 \cdot 60} W z$ (1 cycle = 2 tours)

2T $P = \frac{N}{60} W z$ (1 cycle = 1 tour)

! W = par cycle et par cylindre, N en tr/min

$\leftarrow N = \frac{P \cdot 120}{|W_{disp}| z}$ (4 temps)

À vérifier avant de rendre

- 1 Toutes les T en KELVIN ?
- 2 $\sum W + \sum Q = 0$ sur le cycle (le meilleur test)
- 3 Moteur $W_{cyc} < 0$; frigo/PAC $W > 0$
- 4 $\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1}$ et $COP < COP_{max}$?
- 5 Les 2 chemins donnent le même η ?

Ordres de grandeur

T après combustion : 2000 à 4000 K

p maximale : 25 à 130 bar

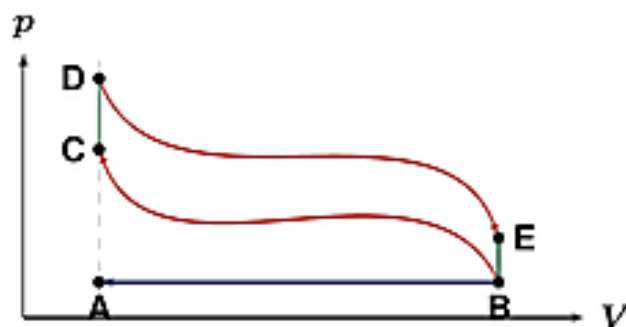
η moteur : 30 à 65 %

COP une PAC : 3 à 5

N régime : 1000 à 6000 tr/min

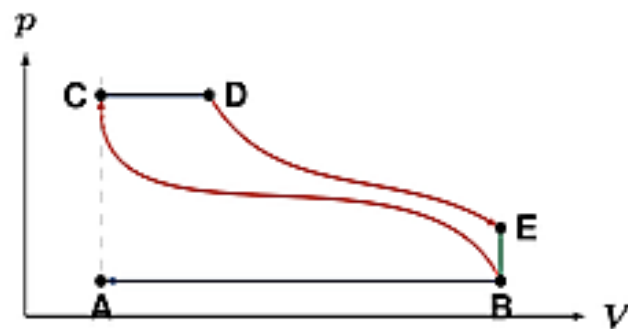
Unités : 1 bar = 10^5 Pa ; 1 L = 10^{-3} m³

Cycle ESSENCE



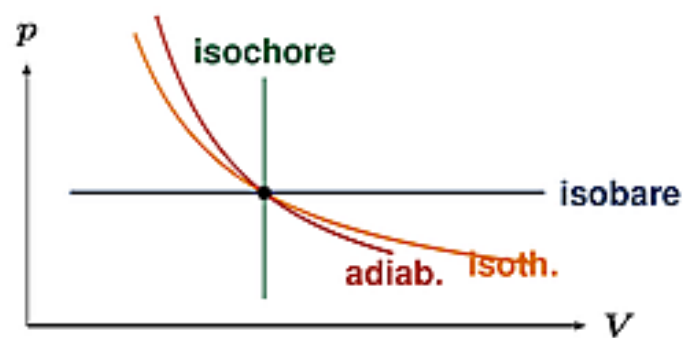
adiabatiques isochores isobare — $\eta_{th} = 1 - \epsilon^{1-\gamma}$

Cycle DIESEL



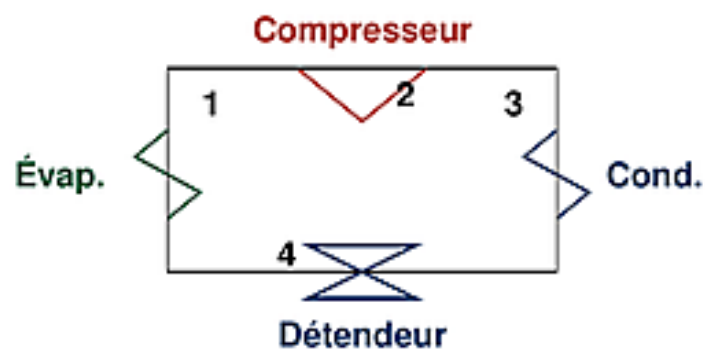
C-D ISOBARE (injection) $\neq$ essence — $\rho = V_D/V_C$, $T_D = \rho T_C$

Les 4 transformations



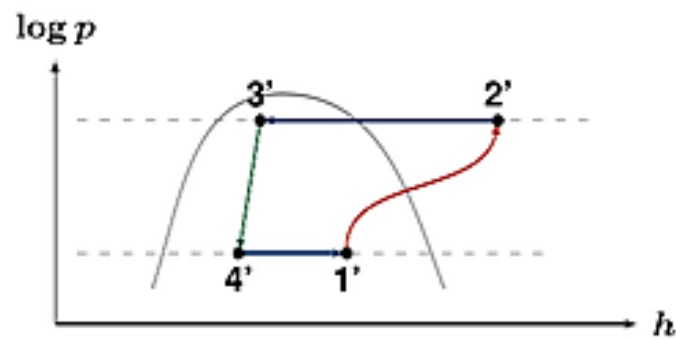
L'adiabatique est toujours plus pentue que l'isotherme.

Frigo / PAC — les organes



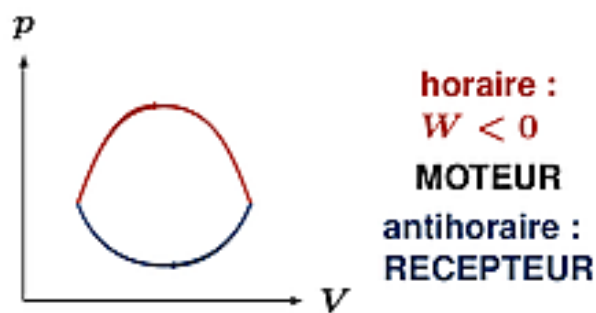
1-2 compr. 2-3 cond. 3-4 détente (h cste) 4-1 évap.

Diagramme ($\log p, h$)



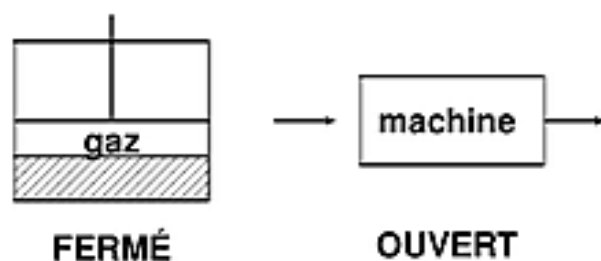
3'-4' : verticale ($h_4 = h_3$) — 1'-2' : isentropique

Moteur ou récepteur ?



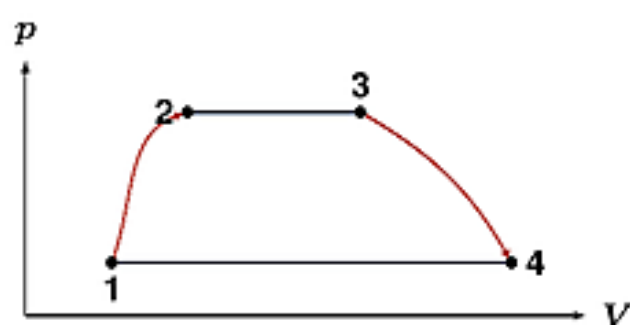
Aire enfermée = $|W_{cycle}|$. Moteur : $Q_1 > 0, Q_2 < 0, W < 0$.

Fermé ou OUVERT ?



FERMÉ : $\Delta U = W + Q, C_v$ OUVERT : $\Delta H = W_{ut} + Q, C_p$

Cycle de JOULE



1-2 et 3-4 adiabatiques 2-3 et 4-1 isobares — par kg, avec c_p